值是 0，此时 $2x+\frac{\pi}{6}=2k\pi+\frac{3\pi}{2}$ $(k\in\mathbf{Z})$，即 $x=k\pi+\frac{2\pi}{3}$ $(k\in\mathbf{Z})$.

在现实生活中，我们常常会碰到合理下料、最优设计等方面的问题，通过建立三角函数模型求最值是其中一种解决问题的方法.

例 6 如图 7-1-7，在一个半径为 r 的半圆形铁板中，截取一块矩形 $ABCD$，使得矩形的顶点 A、B 在半圆的直径上，C、D 在半圆弧上. 问：如何截取矩形 $ABCD$，使其面积达到最大值？并求出这个最大值.

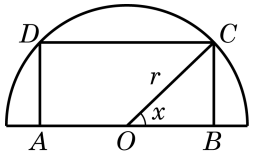


图 7-1-7

解 连接 OC. 设 $\angle COB=x$，$x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，矩形 $ABCD$ 的面积为 y，则 $AB=2r\cos x$，$BC=r\sin x$，而

$$\begin{aligned} y&=AB\cdot BC\\ &=2r\cos x\cdot r\sin x\\ &=r^2\sin 2x,\ x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right). \end{aligned}$$

由此可知，当且仅当 $x=\frac{\pi}{4}$ 时，矩形 $ABCD$ 的面积 y 有最大值 r^2. 因此，在半圆形铁板中应截取 $AB=\sqrt{2}r$，$BC=\frac{\sqrt{2}}{2}r$，这时矩形 $ABCD$ 的面积达到最大值 r^2.

练习 7.1(3)

1. 求下列函数的定义域和值域：

（1）$y=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$；　　（2）$y=2^{\sin x}$.

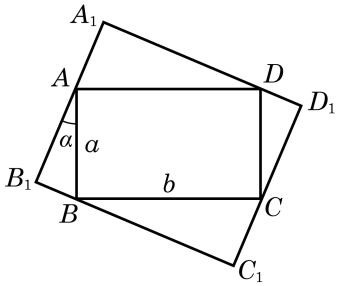
2. 求下列函数的最大值与最小值：

（1）$y=-5+\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$；

（2）$y=\cos^2 x+2\sin x$；

（3）$y=2\sin x\cdot\cos x-\sqrt{3}\cos^2 x+\sqrt{3}\sin^2 x$.

3. 如图，矩形 $ABCD$ 的四个顶点分别在矩形 $A_1B_1C_1D_1$ 的四条边上，$AB=a$，$BC=b$. 如果 AB 与 A_1B_1 的夹角为 α，那么当 α 取何值时，矩形 $A_1B_1C_1D_1$ 的周长最大？



（第 3 题）